

2026 年数模国赛选拔与集训计划

选拔安排：根据基地教练组安排，为提升培训受益面，本次预报名选拔和指导教师分配放到第一阶段培训结束后（选拔以线上方式进行，具体时间另行通知）。国赛预报名队伍名单见 2026 国赛通知群 **749185143**。

所有预报名队伍均参加第一阶段集训。

集训安排：为扎实推进 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛备赛工作，系统化提升参赛队员建模思维、编程求解、论文写作及团队协作能力，结合学校双创周安排及暑期线下集训部署，特制定本阶段性专项培训计划。整体分为双创周基础夯实阶段（7.1-7.19）、暑期线下专项实训阶段（8.12 起）两个核心阶段，全程由基地或者基地指导教师统筹负责，完成以练促学、复盘提质的备赛目标。

第一阶段：双创周课程（7.1-7.19）

知识体系搭建、工具熟练掌握，以**学在西电线上课程自主学习+每日线下专题讲座**相结合的模式，全面覆盖数模竞赛必备基础内容，侧重积累沉淀。分为两个部分：

1. **线上学习：**依托学在西电平台专属数模课程资源，队员自主规划每日学习时长，完成课程观看、课后练习、知识点梳理；依托“学在西电”平台开设《数学建模竞赛国赛培训与选拔》课程，**平台已批量导入参训学生名单**，同学们可直接登录平台进入课程开展学习；若未匹配到个人信息，也可输入**班级邀请码 17453659** 自行加入班级。

本次培训第一阶段全部电子学习资源均已上传至课程章节板块，相关课件、视频等学习素材可供大家随时查阅、自主开展预习与复盘。

2. 线下教学：平均每日 2 场专题讲座，由指导教师、优秀获奖学长授课，聚焦重难点拆解、实操技巧讲解。

本次线下授课地点设置在南校区 **B442 教室，教室最大容纳 264 人**，线下听课采取先到先得的方式；同时培训全程开通线上同步直播，直播课堂邀请码为 **ht4308**，**北校区参训同学无需跨校区往返通勤，通过直播即可同步参与全部课程学习，详细培训课程安排附后。****对于有课程冲突的同学，可以观看随后的录播。**

第一阶段考核要求

1. **队伍的详细学习计划：**应明确对应队员分工、时间、地点，可仿照大学课程表形式制定。
2. **线上学习部分：**队伍各队员所学课程之和原则上覆盖该课程在学在西电的历年培训视频资源（数学建模理论部分）。
3. **线下课程部分，**各参赛队员完成**《双创周期间线下课程安排》表中课程部分的学习。**
4. 每支队伍提交学习笔记，涉及基础模型案例汇总文档、软件实操成果截图等。
5. 基地教练组在本阶段结束后（具体时间群里通知）收缴相关总结资料，开展线上面试等形式的第二轮集训队伍选拔，并根据实际情况分配指导教师。
6. **未通过第一阶段考核的队伍无资格参与后续培训和本次国赛报名。**

线下学习部分：《双创周期间线下课程安排》

第一周				第二周				第三周								
	7月1日	7月2日	7月3日		7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日		7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日
上午	1-2	李金沙-数模相关理论知识	于淼-AIGC赋能-提升学习科研能力【需带电脑实践】	1-2	上午	张朝辉-智能优化与强化学习——从经典算法到深度决策	杨雨茜-插值与拟合	邹青松-决策模型	叶峰-武汉理工大学国奖队伍经验分享【线上、待定】	1-2				段清娟-机器人路径规划的数学建模之美（12节）	25国赛A, 肖华勇【待定】	
	3-4			3-4					黄明迪-生物种群模型及基本再生数的定义与计算	3-4	张胜利-国赛2024B赛题分析与讲评【线上】		陈华-机器学习用于电子信息材料的预测与开发			
下午	5-6	杨国平-数模中的连续优化方法和整数优化方法及相关案例	刘丹-生物生态学中的数学模型	5-6	下午	左炎春-计算电磁学与数学建模	谷裕-大模型简析	唐厚俭-赛题解析		5-6		卢楠-数模论文写作及软件使用(5-6节)		刘丽霞-最优化模型【线上】	陈为胜-数模国赛优秀论文剖析示例	叶峰-清华大学国奖队伍经验分享【线上】
	7-8			7-8			董灏-微分方程模型求解的数值方法与软件实现		穆学文-最优化模型及其求解方法介绍	7-8			刘金鹏-马氏过程在数学建模中的应用			
	线下教室：B-442（容量264人）			线下上课需同步打开学在西电的直播和录像，学生班级邀请码17453659，直播课堂邀请码：ht4308						9-10	刘磊-论文写作【线上，晚上】					

第二阶段：暑期线下专项实训阶段（8.12-9.6）

实战赋能、专项突破、复盘提质，以 4 天集中训练+2 天休息点评为一个周期，完成 3 轮专题专项训练+最终全方位总结复盘，全程线下集中开展，由各指导教师独立负责所带队伍训练、指导、点评工作。

1. 周期模式：固定 6 天为一个训练单元（4 天实战训练+2 天休整、纠错、点评、优化），共执行 3 个单元，完成 3 次专题训练；
2. 训练内容：聚焦国赛题型，分专题针对性训练，贴合真实竞赛节奏；
3. 收尾要求：三轮训练结束后，所有队伍完成全方位总结，包含训练心得、资料整理、赛前全套备赛准备。

单元训练时间安排建议：

第一次单元训练：8.12-8.17（线下）

第二次单元训练：8.18-8.24（线下）

第三次单元训练：8.25-8.31（线下）

团队总结与资料整理、第二阶段考核：9.1-9.6（线下）

4 天集中训练内容

Day1：发布专题训练题目，队伍分工审题、拆解问题、确定建模整体框架；

Day2：完成模型构建、数据处理、公式推导、初步求解计算；

Day3：优化模型结果、验证模型合理性、绘制图表、补充创新点；

Day4：完成完整论文撰写、格式排版、查重修正、成品提交。

2 天休整点评内容

Day5: 队员自主复盘, 梳理个人及团队问题, 整理本次训练模型、代码、论文资料;

Day6: 指导教师逐组点评, 指出建模漏洞、计算错误、论文缺陷, 集中讲解共性问题, 给出优化方案。

单元训练主题建议（根据实际情况由教练制定）

单元一：预测与评价类专题训练

训练主题：适配国赛社会、经济、环境类题型，聚焦预测模型、综合评价模型实战应用。

单元二：优化与仿真类专题训练

训练主题：适配国赛工程、运筹、资源调度类题型，聚焦规划优化、智能算法、系统仿真实战。

单元三：综合创新类真题全真训练

训练主题：贴回国赛完整赛题，全真模拟 74 小时竞赛节奏，侧重综合解题、创新设计、团队协作磨合。

阶段最终总结任务（三轮训练结束后完成）

所有参赛队伍必须完成三项收尾工作，由指导教师审核验收：

1. **训练心得总结：**结合三轮专题训练，撰写团队备赛心得，总结模型应用、解题思路、团队协作、时间管理的优缺点及改进方案；

2. **全套资料整理：**分类汇总各专题模型、代码、数据集、论文模板、错题复盘、技巧笔记，搭建团队专属备赛资源库；
3. **赛前备赛完善：**完成团队分工固化、竞赛工具调试、模板优化、常见问题预案制定，补齐个人技术短板，完成国赛前全方位备战准备。

阶段考核准入规则

第二阶段所有实训任务、总结材料需按时保质完成，由各指导教师进行综合考核评分，记录队伍备赛成效、作品质量、复盘情况，考核结果作为后续国赛报名的核心准入依据，未通过前两阶段整体考核的队伍无资格参与本次国赛校内报名。

第三阶段：国赛筛选报名与正式参赛阶段（9.1-9.9）

1. **报名准入条件：**仅完成双创周全部线上线下学习、通过暑期三轮专题实训及综合考核、提交完整总结与备赛资料的队伍，具备校内报名资格；未达标队伍不予报名备案；
2. **报名缴费方式：**采取**学校统一报名**模式，不接受个人单独报名。符合准入条件的队伍按学校后续通知要求，统一完成校内缴费、信息填报、队伍信息备案；
3. **报名审核依据：**学校双创中心、数模竞赛工作组结合**各队伍两阶段考核成绩+缴费完成情况**双重标准，最终确定正式参赛名单，完成国赛官方平台报名录入；
4. **通知说明：**具体缴费金额、缴费渠道、报名填报材料、信息核对流程等细节，以学校后续专项正式通知为准。
5. **2026年数模国赛正式比赛时间：**9月10日（周四）18:00—9月13日（周日）20:00（72小时全程竞赛）